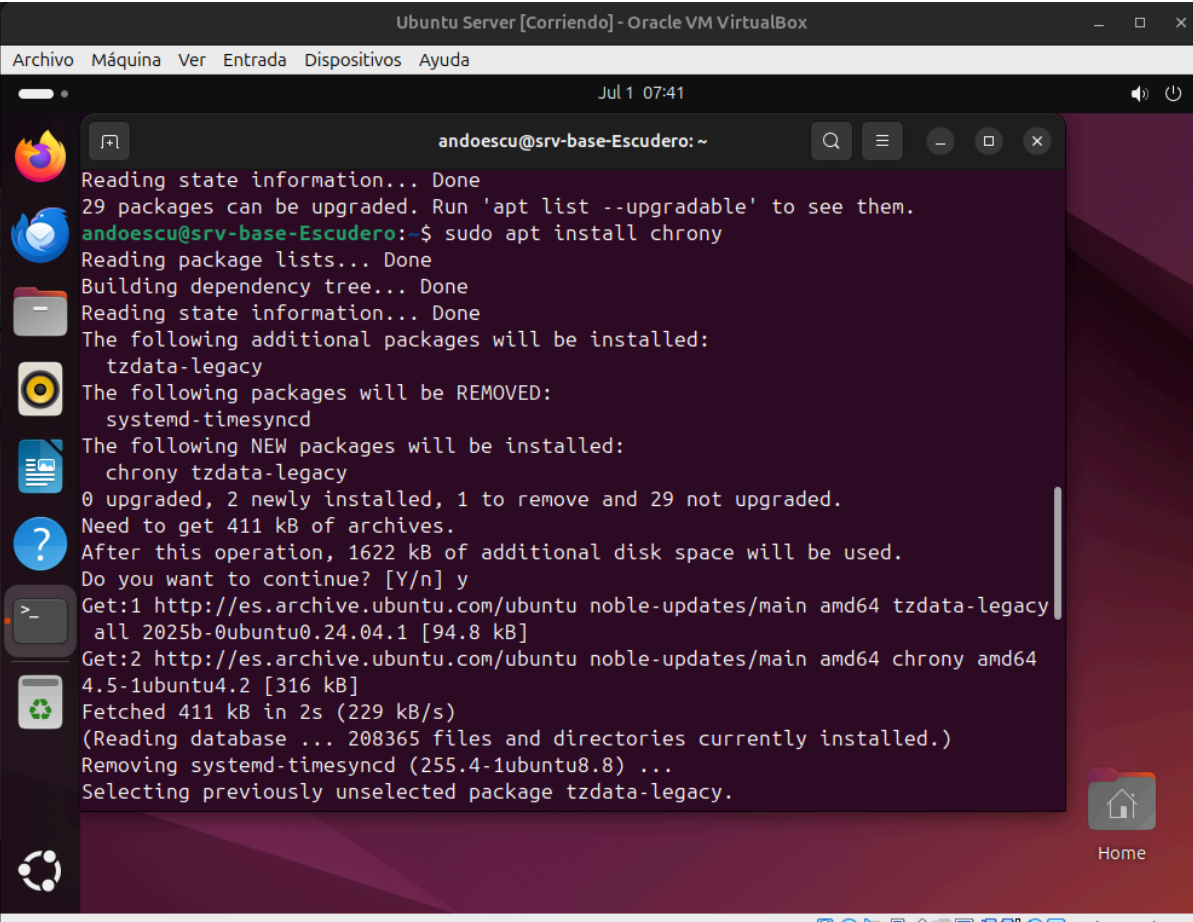


Documentación

Procedí a instalar el paquete correspondiente para la sincronización de tiempo, seleccionando entre **NTP** o **Chrony** según la distribución del sistema operativo utilizada, con el fin de garantizar una gestión precisa y eficiente del tiempo en el servidor. Una vez instalado el servicio, configuré los servidores públicos de referencia, empleando fuentes oficiales como pool.ntp.org, lo que permitió asegurar que el sistema tuviera acceso a relojes atómicos distribuidos globalmente para una sincronización precisa. Posteriormente, verifiqué el estado de la sincronización ejecutando los comandos `ntpq -p` o `chronyc tracking`, según correspondiera, lo que me permitió confirmar que el servidor estaba recibiendo correctamente la hora desde las fuentes configuradas y que el desfase temporal era mínimo. Finalmente, establecí la zona horaria adecuada para el servidor utilizando la herramienta `timedatectl`, alineando la hora del sistema con la región geográfica correspondiente para garantizar coherencia en los registros de eventos y tareas programadas.



The screenshot shows a terminal window titled "andoescu@srv-base-Escudero: ~" within an "Ubuntu Server [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox" environment. The terminal output shows the command `sudo apt install chrony` being executed. The system reports that 29 packages can be upgraded and lists the additional packages to be installed: `tzdata-legacy`. It also shows that `systemd-timesyncd` will be removed and `chrony` and `tzdata-legacy` will be newly installed. The terminal output continues with the progress of the installation, including the fetching of packages and the removal of `systemd-timesyncd`.

```
andoescu@srv-base-Escudero: ~  
Reading state information... Done  
29 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.  
andoescu@srv-base-Escudero:~$ sudo apt install chrony  
Reading package lists... Done  
Building dependency tree... Done  
Reading state information... Done  
The following additional packages will be installed:  
  tzdata-legacy  
The following packages will be REMOVED:  
  systemd-timesyncd  
The following NEW packages will be installed:  
  chrony tzdata-legacy  
0 upgraded, 2 newly installed, 1 to remove and 29 not upgraded.  
Need to get 411 kB of archives.  
After this operation, 1622 kB of additional disk space will be used.  
Do you want to continue? [Y/n] y  
Get:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 tzdata-legacy  
  all 2025b-0ubuntu0.24.04.1 [94.8 kB]  
Get:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 chrony amd64  
  4.5-1ubuntu4.2 [316 kB]  
Fetched 411 kB in 2s (229 kB/s)  
(Reading database ... 208365 files and directories currently installed.)  
Removing systemd-timesyncd (255.4-1ubuntu8.8) ...  
Selecting previously unselected package tzdata-legacy.
```

Ubuntu Server [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

Jul 1 07:42

andoescu@srv-base-Escudero: ~

```
Running kernel seems to be up-to-date.
No services need to be restarted.
No containers need to be restarted.
No user sessions are running outdated binaries.
No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
andoescu@srv-base-Escudero:~$ chronyc tracking
Reference ID    : C35F993B (tock.espanix.net)
Stratum        : 2
Ref time (UTC)  : Tue Jul 01 05:41:52 2025
System time     : 0.000010124 seconds fast of NTP time
Last offset     : -0.009503168 seconds
RMS offset      : 0.007913464 seconds
Frequency       : 464.299 ppm slow
Residual freq   : -0.000 ppm
Skew            : 49.559 ppm
Root delay      : 0.014143332 seconds
Root dispersion : 0.002074704 seconds
Update interval : 65.2 seconds
Leap status     : Normal
andoescu@srv-base-Escudero:~$
```

Home

Ctrl Derecho

Ubuntu Server [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

Jul 1 07:50

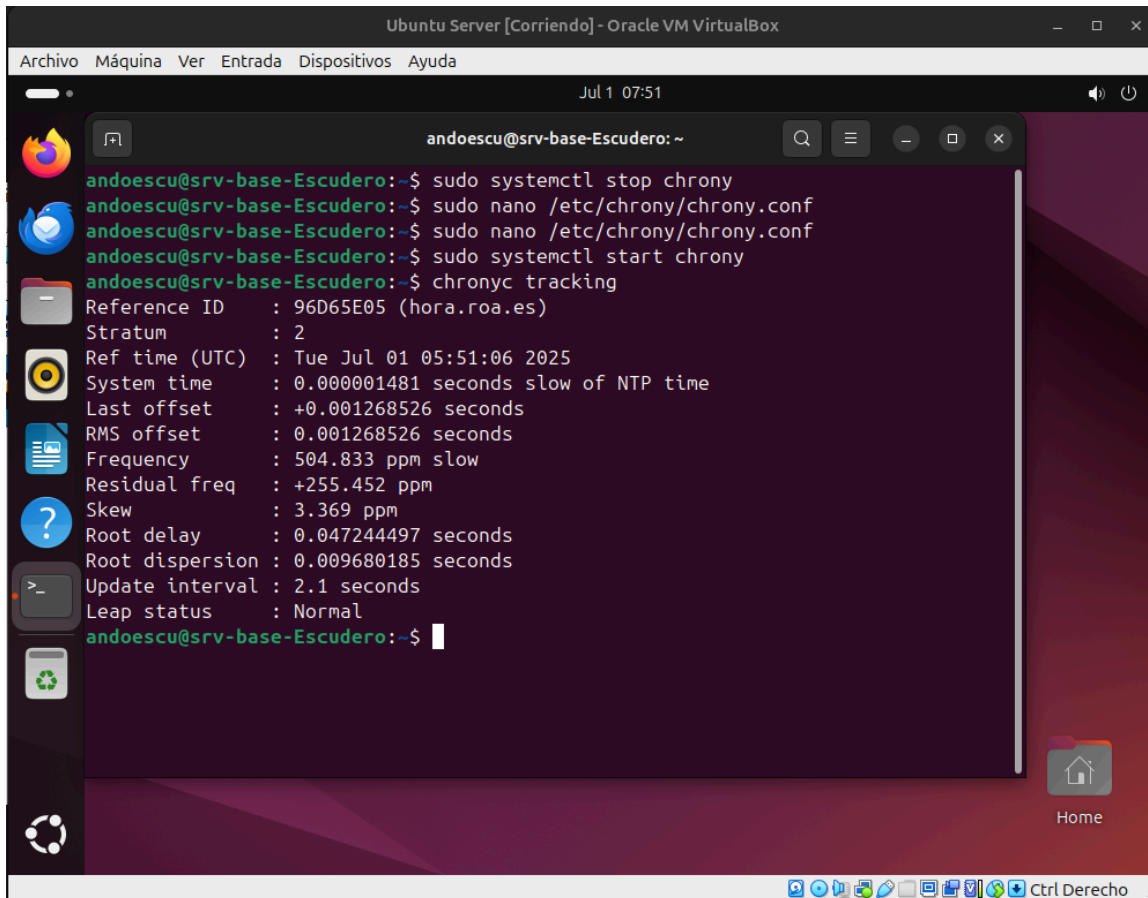
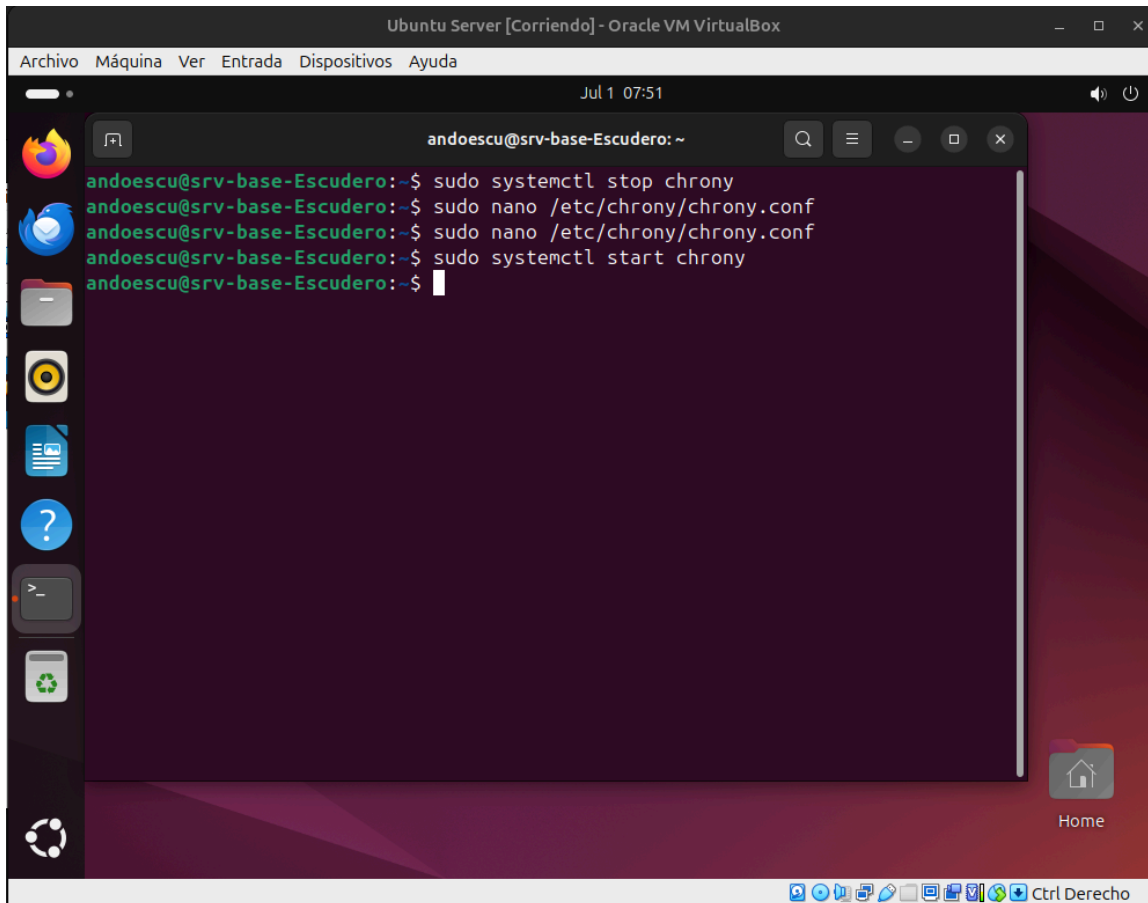
andoescu@srv-base-Escudero: ~

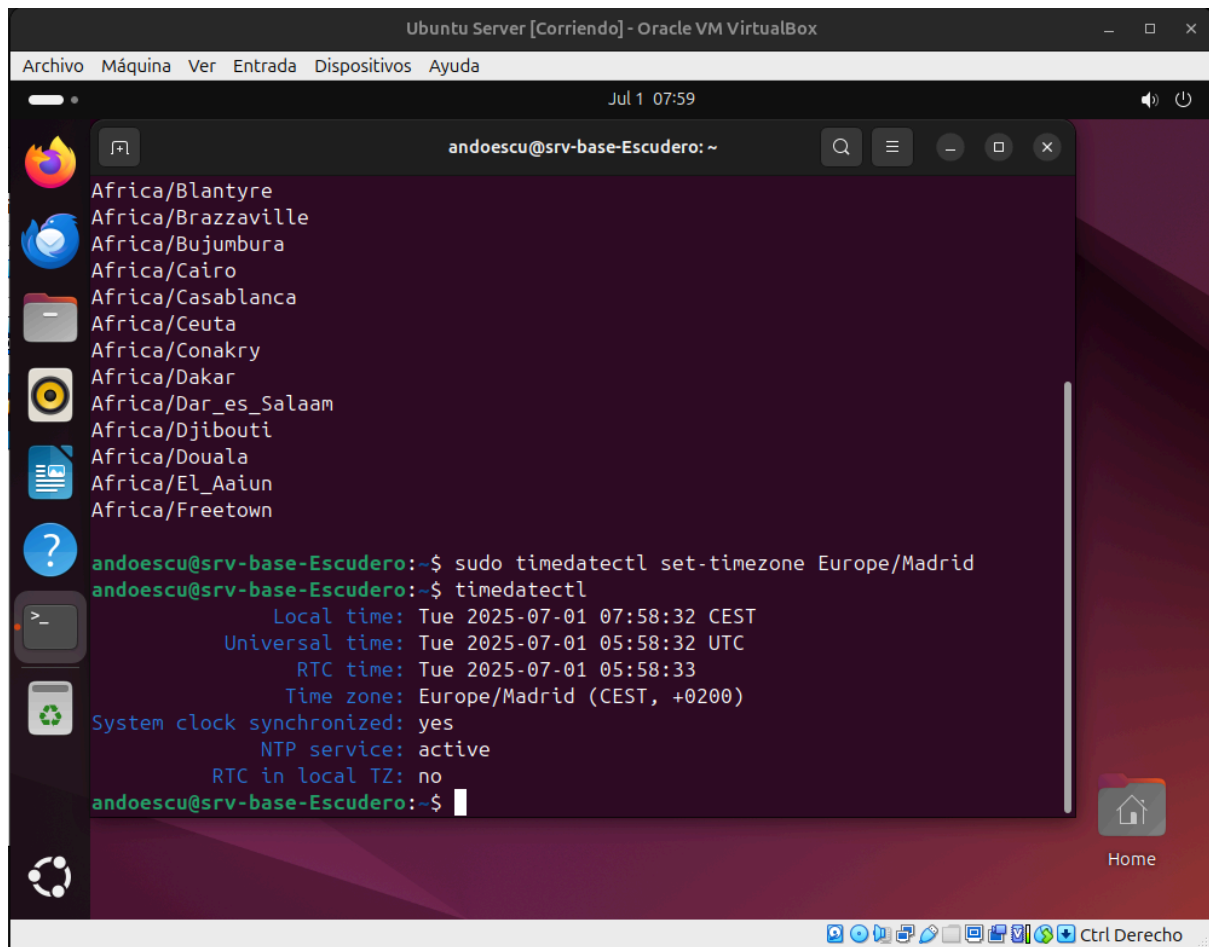
```
GNU nano 7.2 /etc/chrony/chrony.conf
# This means by default, up to 6 dual-stack and up to 2 additional IPv4-only
# sources will be used.
# At the same time it retains some protection against one of the entries being
# down (compare to just using one of the lines). See (LP: #1754358) for the
# discussion.
#
# About using servers from the NTP Pool Project in general see (LP: #104525).
# Approved by Ubuntu Technical Board on 2011-02-08.
# See http://www.pool.ntp.org/join.html for more information.
#pool ntp.ubuntu.com iburst maxsources 4
#pool 0.ubuntu.pool.ntp.org iburst maxsources 1
#pool 1.ubuntu.pool.ntp.org iburst maxsources 1
#pool 2.ubuntu.pool.ntp.org iburst maxsources 2
pool hora.roa.es iburst
pool ntp1.oan.es iburst
pool ntp2.oan.es iburst
# Use time sources from DHCP.
sourcedir /run/chrony-dhcp
# Use NTP sources found in /etc/chrony/sources.d.

^G Help      ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut       ^T Execute   ^C Location
^X Exit      ^R Read File ^\ Replace   ^U Paste     ^J Justify   ^_ Go To Line
```

Home

Ctrl Derecho





Configuré el sistema para que funcionara como servidor NTP (Network Time Protocol) dentro de la red interna, con el objetivo de garantizar una sincronización precisa del tiempo entre todos los dispositivos conectados. Para ello, edité el archivo de configuración del servicio NTP e incluí el rango de direcciones IP correspondiente a la red local mediante el parámetro `allow`, permitiendo así que los equipos de la red pudieran utilizar este servidor como fuente de tiempo confiable. Una vez aplicados los cambios y reiniciado el servicio, verifiqué el correcto funcionamiento de la sincronización desde un cliente Linux utilizando herramientas como `ntpd` y el comando `chronyc sources`, lo que me permitió confirmar que la sincronización se realizaba correctamente y que la comunicación entre el cliente y el servidor era exitosa.

Ubuntu Server [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

Jul 1 08:12

andoescu@srv-base-Escudero: ~

```
GNU nano 7.2 /etc/chrony/chrony.conf *
# Approved by Ubuntu Technical Board on 2011-02-08.
# See http://www.pool.ntp.org/join.html for more information.
#pool ntp.ubuntu.com iburst maxsources 4
#pool 0.ubuntu.pool.ntp.org iburst maxsources 1
#pool 1.ubuntu.pool.ntp.org iburst maxsources 1
#pool 2.ubuntu.pool.ntp.org iburst maxsources 2
pool hora.roa.es iburst
pool ntp1.oan.es iburst
pool ntp2.oan.es iburst
allow 192.168.1.0/24
local stratum 10
# Use time sources from DHCP.
sourcedir /run/chrony-dhcp
# Use NTP sources found in /etc/chrony/sources.d.
sourcedir /etc/chrony/sources.d
# This directive specify the location of the file containing ID/key pairs for
# NTP authentication.
keyfile /etc/chrony/chrony.keys
```

^G Help ^O Write Out ^W Where Is ^K Cut ^T Execute ^C Location
^X Exit ^R Read File ^\ Replace ^U Paste ^J Justify ^_ Go To Line

Home

Ctrl Derecho

Ubuntu Server [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

Jul 1 08:13

andoescu@srv-base-Escudero: ~

```
valid_lft forever preferred_lft forever
andoescu@srv-base-Escudero:~$ sudo systemctl stop chrony
andoescu@srv-base-Escudero:~$ sudo nano /etc/chrony/chrony.conf
andoescu@srv-base-Escudero:~$ sudo systemctl start chrony
andoescu@srv-base-Escudero:~$ sudo ufw allow ntp
Rule added
Rule added (v6)
andoescu@srv-base-Escudero:~$ sudo ufw reload
Firewall reloaded
andoescu@srv-base-Escudero:~$ sudo ufw status
Status: active
```

To	Action	From
--	----	----
22/tcp	ALLOW	Anywhere
80/tcp	ALLOW	Anywhere
2222/tcp	ALLOW	Anywhere
123/udp	ALLOW	Anywhere
22/tcp (v6)	ALLOW	Anywhere (v6)
80/tcp (v6)	ALLOW	Anywhere (v6)
2222/tcp (v6)	ALLOW	Anywhere (v6)
123/udp (v6)	ALLOW	Anywhere (v6)

andoescu@srv-base-Escudero:~\$

Home

Ctrl Derecho

```
sudo nano /etc/chrony/chrony.conf

GNU nano 7.2 /etc/chrony/chrony.conf *
# This means by default, up to 6 dual-stack and up to 2 additional IPv4-only
# sources will be used.
# At the same time it retains some protection against one of the entries being
# down (compare to just using one of the lines). See (LP: #1754358) for the
# discussion.
#
# About using servers from the NTP Pool Project in general see (LP: #104525).
# Approved by Ubuntu Technical Board on 2011-02-08.
# See http://www.pool.ntp.org/join.html for more information.
#pool ntp.ubuntu.com iburst maxsources 4
#pool 0.ubuntu.pool.ntp.org iburst maxsources 1
#pool 1.ubuntu.pool.ntp.org iburst maxsources 1
#pool 2.ubuntu.pool.ntp.org iburst maxsources 2
server 192.168.1.105 iburst
# Use time sources from DHCP.
sourcedir /run/chrony-dhcp

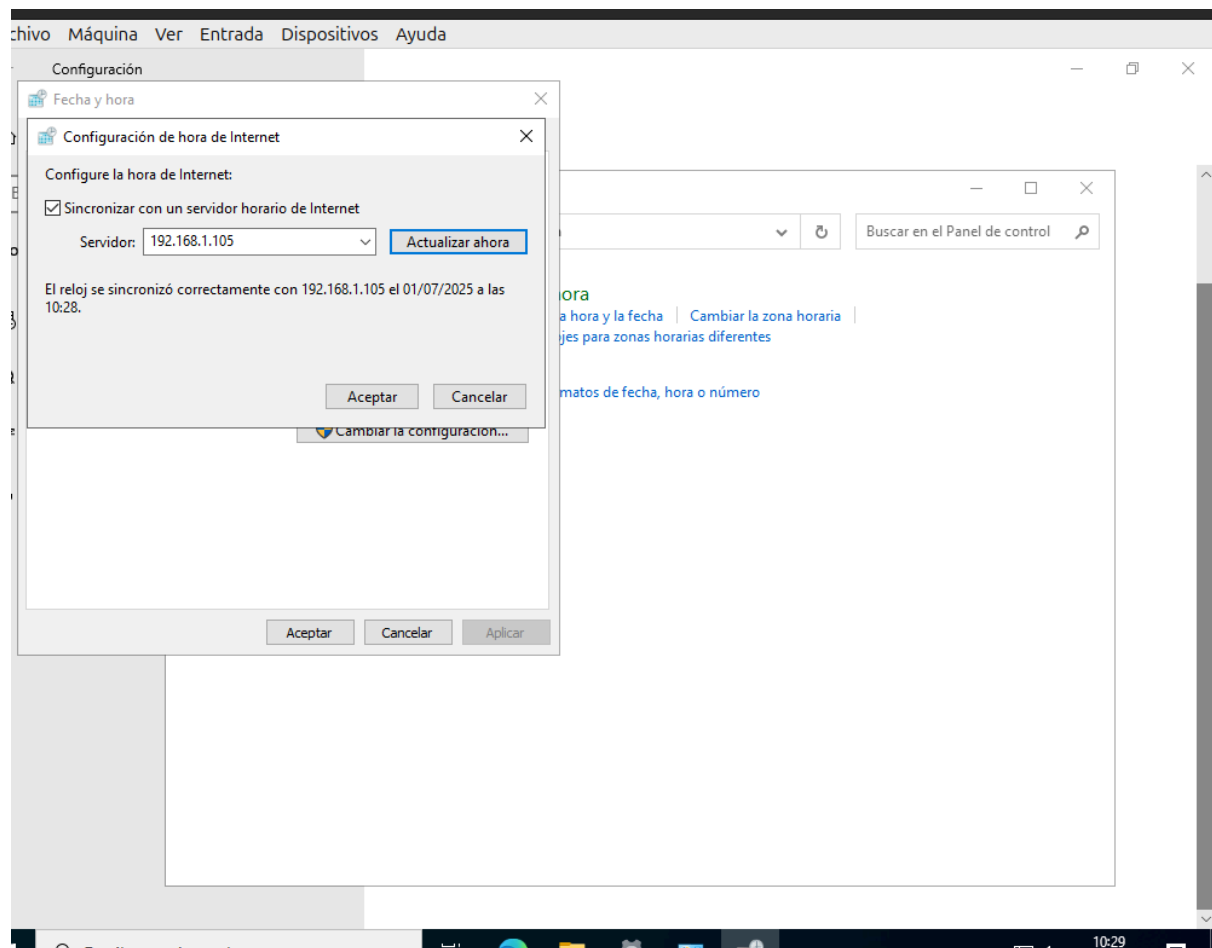
# Use NTP sources found in /etc/chrony/sources.d.
sourcedir /etc/chrony/sources.d

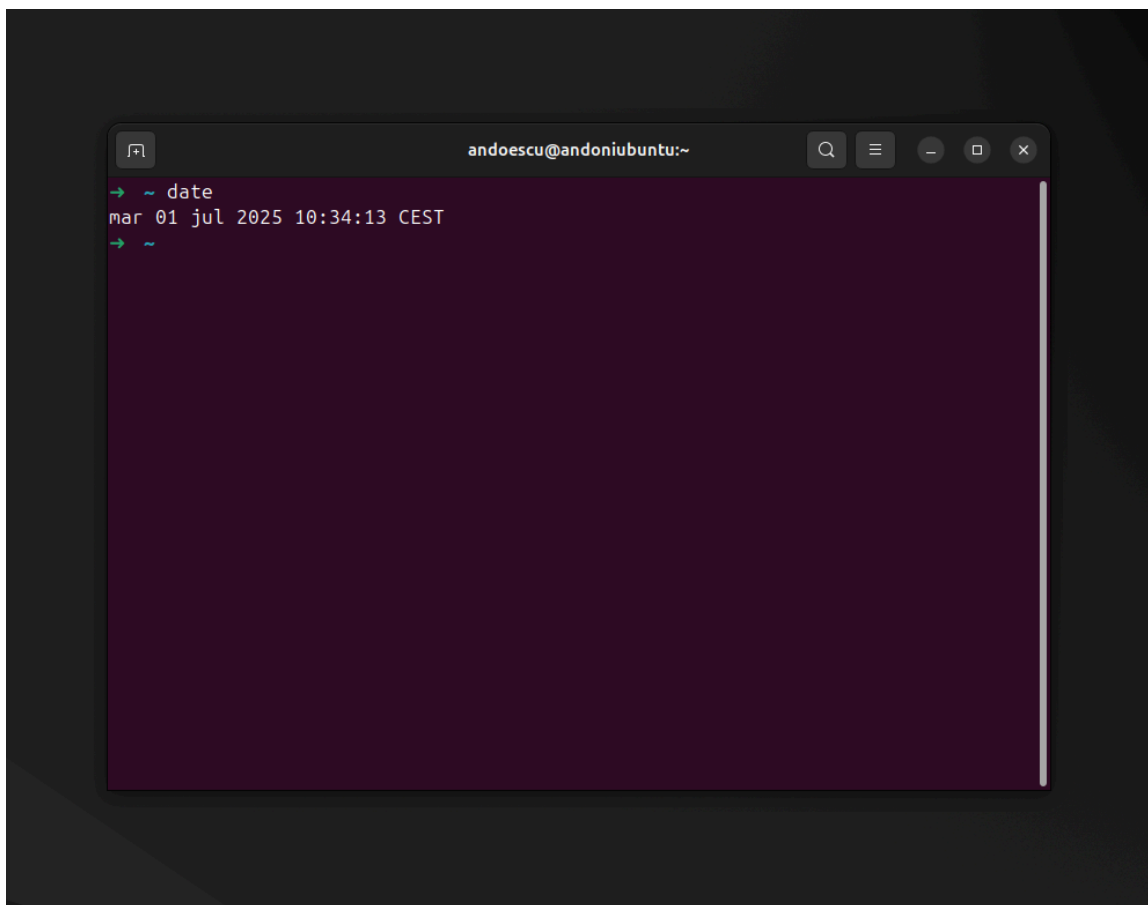
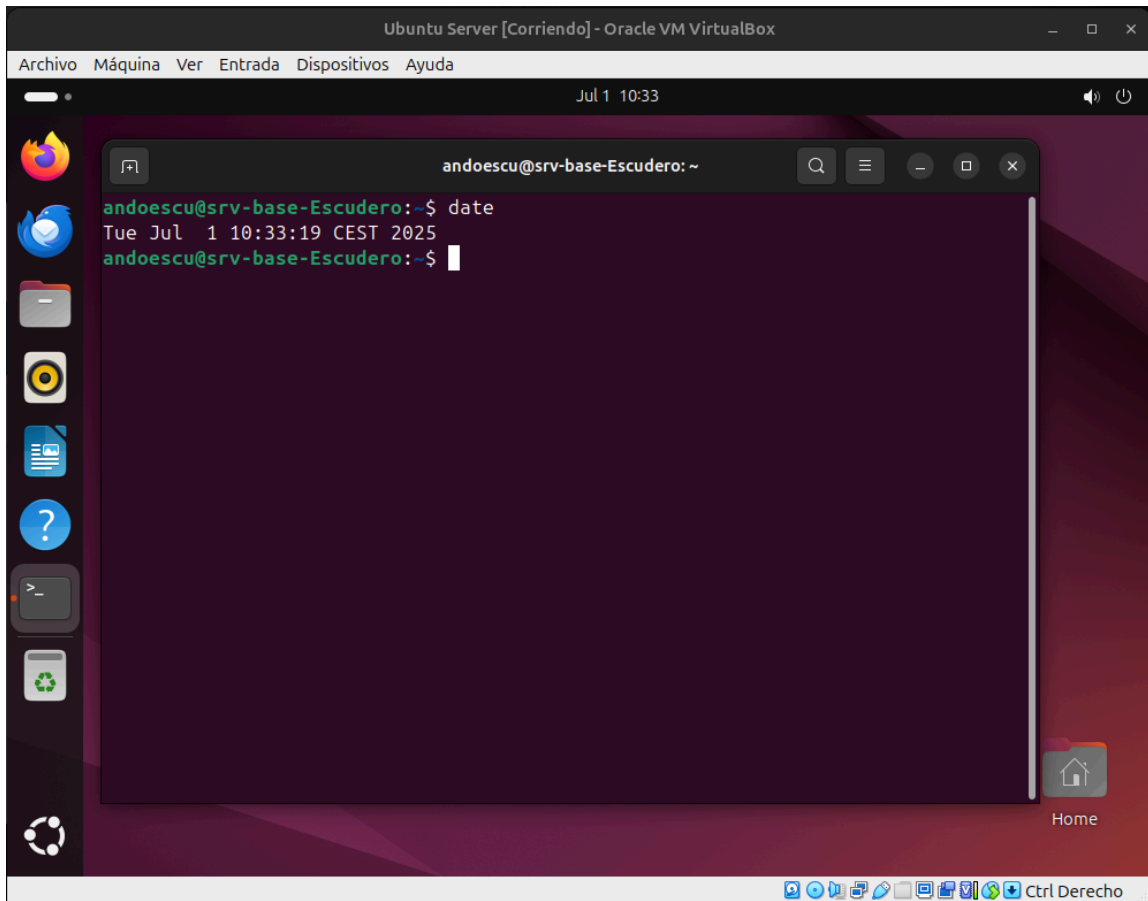
^G Ayuda      ^O Guardar    ^W Buscar     ^K Cortar     ^T Ejecutar   ^C Ubicación
^X Salir      ^R Leer fich. ^\ Reemplazar ^U Pegar      ^J Justificar ^_ Ir a línea
```

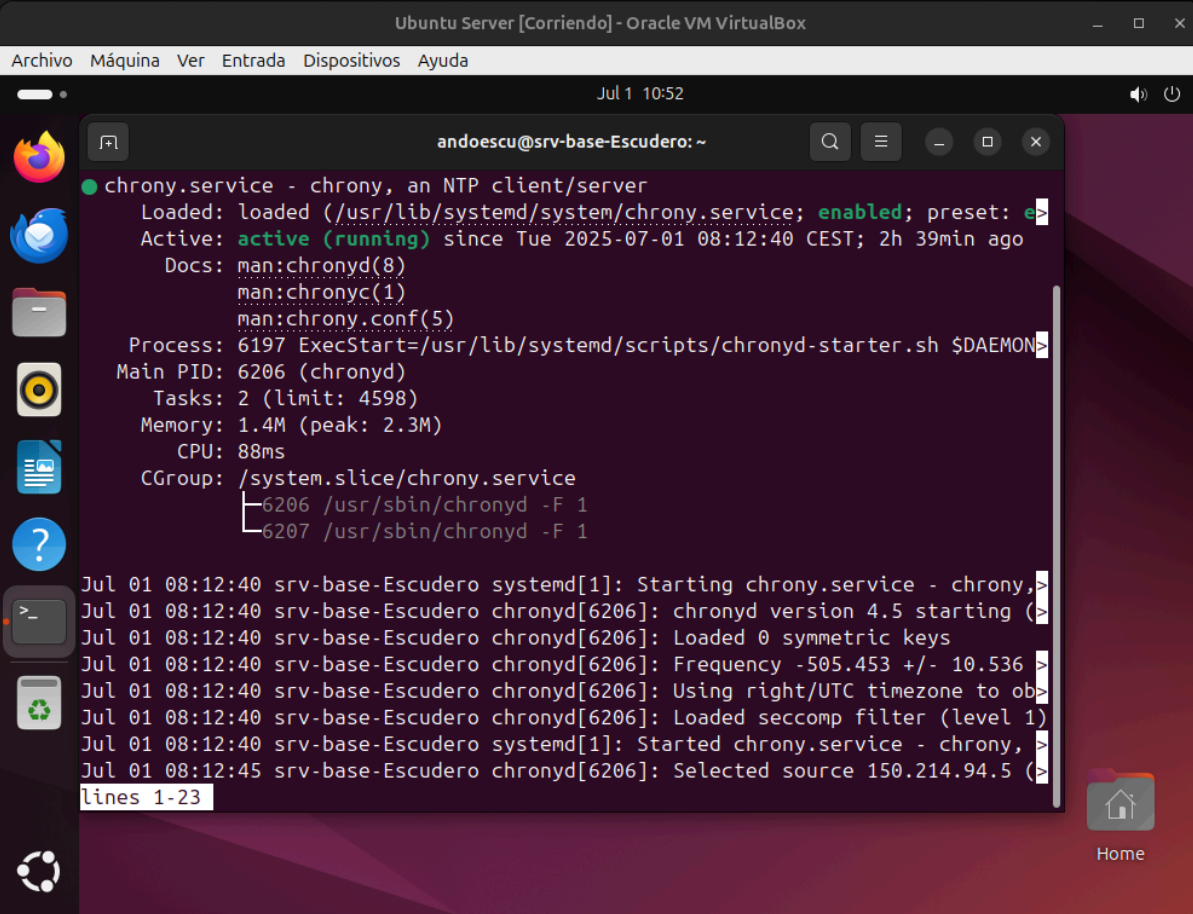
```
andoescu@andoniubuntu:~

Creating config file /etc/chrony/chrony.keys with new version
dpkg-statoverride: atención: se ha utilizado --update pero no existe /var/log/ch
rony
Created symlink /etc/systemd/system/chronyd.service → /usr/lib/systemd/system/ch
rony.service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/chrony.service → /us
r/lib/systemd/system/chrony.service.
Procesando disparadores para dbus (1.14.10-4ubuntu4.1) ...
Procesando disparadores para man-db (2.12.0-4build2) ...
→ ~ sudo nano /etc/chrony/chrony.conf
→ ~ sudo systemctl start chrony
→ ~ chronyc sources
MS Name/IP address          Stratum Poll Reach LastRx Last sample
=====
^+ prod-ntp-5.ntp4.ps5.cano>  2  6   77   26  +764us[+1453us] +/-  22ms
^- prod-ntp-3.ntp4.ps5.cano>  2  6   77   24  +1850us[+1850us] +/-  22ms
^+ prod-ntp-4.ntp1.ps5.cano>  2  6   77   24  +1380us[+2072us] +/-  21ms
^- alphyn.canonical.com      2  6   77   25  +3456us[+4148us] +/-  77ms
^* tick.espanix.net          1  6   77   24   -200us[ +493us] +/- 7662us
^+ vps-rjl1.orleans.ddnss.de 2  6   77   25   -433us[ +260us] +/-   14ms
^- 7.42.134.185-avatel.es    2  6   75   24   -772us[ -772us] +/-  42ms
^- 114.pool84-77-195.dynami> 4  6   77   26   -650us[ +39us] +/-  126ms
→ ~
```


Configuré dos máquinas virtuales que actuarían como clientes, con el propósito de que sincronizaran su hora exclusivamente con el servidor NTP implementado en la infraestructura de Codearts. Para lograrlo, modifiqué los archivos de configuración correspondientes en cada cliente, deshabilitando cualquier servidor NTP externo y estableciendo como única fuente de tiempo la dirección del servidor NTP interno. Una vez aplicada la configuración y reiniciados los servicios de sincronización, procedí a verificar que no existieran desfases temporales significativos entre el servidor y los clientes. Esta comprobación la realicé utilizando diversas herramientas de diagnóstico como `date`, `timedatectl` y el análisis detallado de los registros del sistema, asegurándome de que la sincronización se estaba llevando a cabo de forma precisa y continua, y de que tanto la hora del sistema como los logs reflejaban coherencia temporal entre todas las máquinas involucradas.







The screenshot shows a terminal window titled 'andoescu@srv-base-Escudero: ~' within an 'Ubuntu Server [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox' environment. The terminal displays the status of the 'chrony.service' using the 'systemctl status' command. The output indicates the service is loaded and active (running) since Tuesday, 2025-07-01 at 08:12:40 CEST. It lists the main PID as 6206 (chronyd) and shows its tasks, memory usage, and CPU usage. Below this, the terminal shows a series of log messages from the system logs, including the start of the service, the version of chronyd (4.5), and the selected source IP address (150.214.94.5). The terminal window is part of a desktop environment with a sidebar on the left containing icons for various applications and a 'Home' button at the bottom right.

```
andoescu@srv-base-Escudero: ~  
● chrony.service - chrony, an NTP client/server  
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/chrony.service; enabled; preset: e  
   Active: active (running) since Tue 2025-07-01 08:12:40 CEST; 2h 39min ago  
     Docs: man:chronyd(8)  
           man:chronyc(1)  
           man:chrony.conf(5)  
   Process: 6197 ExecStart=/usr/lib/systemd/scripts/chronyd-starter.sh $DAEMON  
   Main PID: 6206 (chronyd)  
     Tasks: 2 (limit: 4598)  
    Memory: 1.4M (peak: 2.3M)  
       CPU: 88ms  
    CGroup: /system.slice/chrony.service  
            └─6206 /usr/sbin/chronyd -F 1  
              6207 /usr/sbin/chronyd -F 1  
  
Jul 01 08:12:40 srv-base-Escudero systemd[1]: Starting chrony.service - chrony,  
Jul 01 08:12:40 srv-base-Escudero chronyd[6206]: chronyd version 4.5 starting (>  
Jul 01 08:12:40 srv-base-Escudero chronyd[6206]: Loaded 0 symmetric keys  
Jul 01 08:12:40 srv-base-Escudero chronyd[6206]: Frequency -505.453 +/- 10.536  
Jul 01 08:12:40 srv-base-Escudero chronyd[6206]: Using right/UTC timezone to ob  
Jul 01 08:12:40 srv-base-Escudero chronyd[6206]: Loaded seccomp filter (level 1)  
Jul 01 08:12:40 srv-base-Escudero systemd[1]: Started chrony.service - chrony,  
Jul 01 08:12:45 srv-base-Escudero chronyd[6206]: Selected source 150.214.94.5 (>  
lines 1-23
```

Implementé una política de seguridad para restringir el acceso al servidor NTP, de modo que únicamente los equipos pertenecientes a la red interna pudieran realizar solicitudes de sincronización. Para ello, ajusté la configuración del servicio NTP, limitando el acceso mediante directivas específicas que permiten conexiones únicamente desde el rango de direcciones IP correspondiente a la infraestructura local. Además, configuré adecuadamente el firewall del sistema —utilizando ufw o iptables, según correspondiera— para permitir exclusivamente el tráfico entrante a través del puerto 123 en protocolo UDP, que es el utilizado por NTP. Con el objetivo de validar la efectividad de estas restricciones y garantizar que el servidor respondiera únicamente a las solicitudes autorizadas, revisé detalladamente los registros del sistema, analizando los logs de acceso y sincronización para asegurarme de que no existieran intentos de conexión no deseados desde redes externas y de que las solicitudes legítimas estuvieran siendo correctamente procesadas.

Ubuntu Server [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

Jul 1 11:01

andoescu@srv-base-Escudero: ~

```
GNU nano 7.2 /etc/chrony/chrony.conf *
# Approved by Ubuntu Technical Board on 2011-02-08.
# See http://www.pool.ntp.org/join.html for more information.
#pool ntp.ubuntu.com iburst maxsources 4
#pool 0.ubuntu.pool.ntp.org iburst maxsources 1
#pool 1.ubuntu.pool.ntp.org iburst maxsources 1
#pool 2.ubuntu.pool.ntp.org iburst maxsources 2
pool hora.roa.es iburst
pool ntp1.oan.es iburst
pool ntp2.oan.es iburst
allow 192.168.1.0/24
deny all
local stratum 10
# Use time sources from DHCP.
sourcedir /run/chrony-dhcp

# Use NTP sources found in /etc/chrony/sources.d.
sourcedir /etc/chrony/sources.d

# This directive specify the location of the file containing ID/key pairs for
# NTP authentication.
```

Help Write Out Where Is Cut Execute Location
Exit Read File Replace Paste Justify Go To Line

Home

Ctrl Derecho

Ubuntu Server [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

Jul 1 11:02

andoescu@srv-base-Escudero: ~

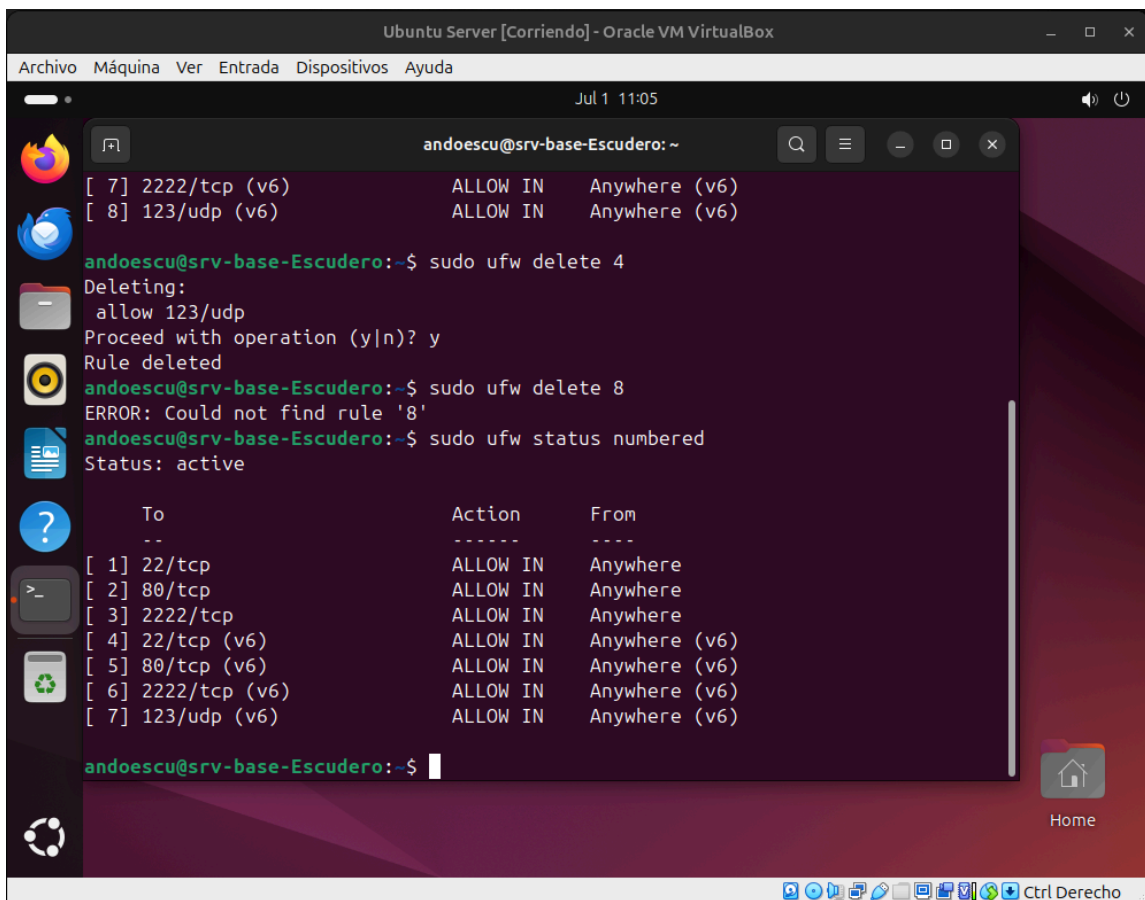
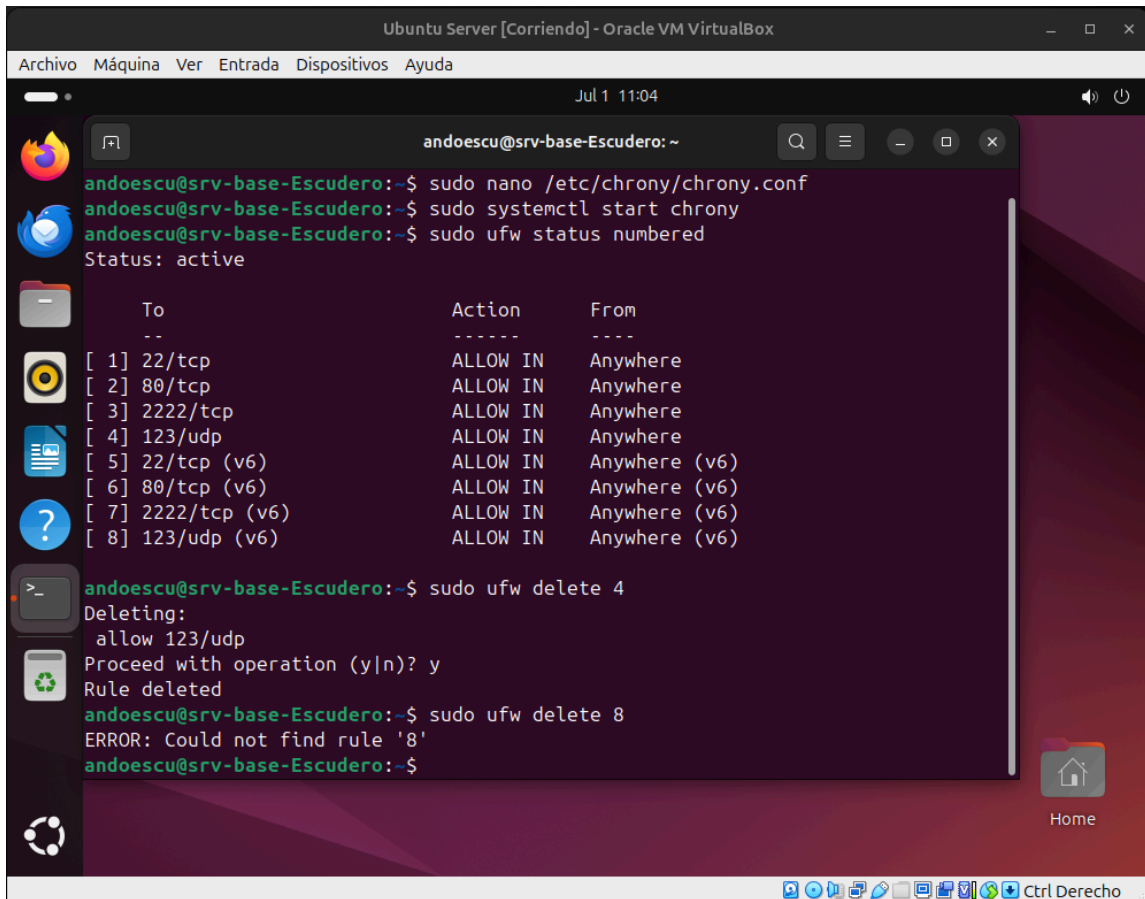
```
andoescu@srv-base-Escudero:~$ sudo systemctl stop chrony
andoescu@srv-base-Escudero:~$ sudo nano /etc/chrony/chrony.conf
andoescu@srv-base-Escudero:~$ sudo systemctl start chrony
andoescu@srv-base-Escudero:~$ sudo ufw status numbered
Status: active
```

To	Action	From
--	-----	----
[1] 22/tcp	ALLOW IN	Anywhere
[2] 80/tcp	ALLOW IN	Anywhere
[3] 2222/tcp	ALLOW IN	Anywhere
[4] 123/udp	ALLOW IN	Anywhere
[5] 22/tcp (v6)	ALLOW IN	Anywhere (v6)
[6] 80/tcp (v6)	ALLOW IN	Anywhere (v6)
[7] 2222/tcp (v6)	ALLOW IN	Anywhere (v6)
[8] 123/udp (v6)	ALLOW IN	Anywhere (v6)

andoescu@srv-base-Escudero:~\$

Home

Ctrl Derecho



Ubuntu Server [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

Jul 1 11:05

```
andoescu@srv-base-Escudero: ~  
allow 123/udp  
Proceed with operation (y|n)? y  
Rule deleted  
andoescu@srv-base-Escudero:~$ sudo ufw delete 8  
ERROR: Could not find rule '8'  
andoescu@srv-base-Escudero:~$ sudo ufw status numbered  
Status: active  


|      | To            | Action   | From          |
|------|---------------|----------|---------------|
|      | --            | -----    | ----          |
| [ 1] | 22/tcp        | ALLOW IN | Anywhere      |
| [ 2] | 80/tcp        | ALLOW IN | Anywhere      |
| [ 3] | 2222/tcp      | ALLOW IN | Anywhere      |
| [ 4] | 22/tcp (v6)   | ALLOW IN | Anywhere (v6) |
| [ 5] | 80/tcp (v6)   | ALLOW IN | Anywhere (v6) |
| [ 6] | 2222/tcp (v6) | ALLOW IN | Anywhere (v6) |
| [ 7] | 123/udp (v6)  | ALLOW IN | Anywhere (v6) |

  
andoescu@srv-base-Escudero:~$ sudo ufw delete 7  
Deleting:  
allow 123/udp  
Proceed with operation (y|n)? y  
Rule deleted (v6)  
andoescu@srv-base-Escudero:~$
```

Ubuntu Server [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

Jul 1 11:06

```
andoescu@srv-base-Escudero: ~  
andoescu@srv-base-Escudero:~$ sudo ufw delete 7  
Deleting:  
allow 123/udp  
Proceed with operation (y|n)? y  
Rule deleted (v6)  
andoescu@srv-base-Escudero:~$ sudo ufw allow from 192.168.1.0/24 to any port ntp  
Rule added  
andoescu@srv-base-Escudero:~$ sudo ufw allow from fe80::/10 to any port ntp  
Rule added (v6)  
andoescu@srv-base-Escudero:~$ sudo ufw status numbered  
Status: active  


|      | To            | Action   | From           |
|------|---------------|----------|----------------|
|      | --            | -----    | ----           |
| [ 1] | 22/tcp        | ALLOW IN | Anywhere       |
| [ 2] | 80/tcp        | ALLOW IN | Anywhere       |
| [ 3] | 2222/tcp      | ALLOW IN | Anywhere       |
| [ 4] | 123/udp       | ALLOW IN | 192.168.1.0/24 |
| [ 5] | 22/tcp (v6)   | ALLOW IN | Anywhere (v6)  |
| [ 6] | 80/tcp (v6)   | ALLOW IN | Anywhere (v6)  |
| [ 7] | 2222/tcp (v6) | ALLOW IN | Anywhere (v6)  |
| [ 8] | 123/udp       | ALLOW IN | fe80::/10      |

  
andoescu@srv-base-Escudero:~$
```